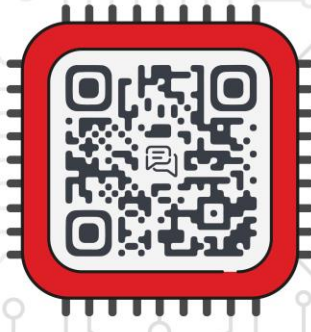




10

6

900 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

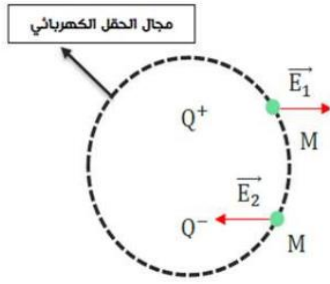
كهرباء 2

د. فاطمة الخضر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع
RB Informatics; 22/12/2025

الفيزياء

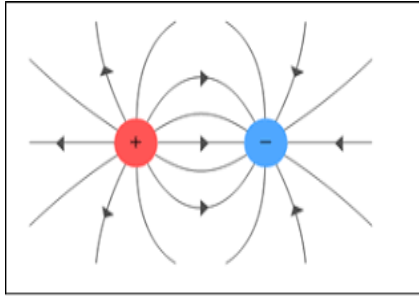


الحقل الكهربائي المتولد عن شحنة نقطية:

الحقل الكهربائي $\vec{E}$ المتولد عن شحنة كهربائية في نقطة M
ناجم عن شحنة نقطية Q و هو متجه محمول على المستقيم MQ
وتكون جهته مبتعدة عن Q اذا كانت الشحنة موجبة وتكون جهته
مقتربة من Q اذا كانت الشحنة سالبة.

ببساطة اتجاه الحقل يعتمد على إشارة الشحنة التي تولد:

- اذا كانت الشحنة موجبة: يكون اتجاه الحقل مبتعدا عنها (خارج من الشحنة)
- اذا كانت الشحنة سالبة: يكون اتجاه الحقل نحوها (داخل للشحنة)



لاحظ ان الحقل الكهربائي يخرج من الشحنة الموجبة
و يدخل في الشحنة السالبة.

المجال الكهربائي:

- هو المجال الذي تظهر فيه آثار القوة الكهربائية
- يتناسب الحقل الكهربائي طردا مع القوة الكهربائية $\vec{E} \propto \vec{F}$
- يتناسب الحقل الكهربائي عكسيا مع الشحنة $\vec{E} \propto \frac{1}{q}$
- وبالتالي استنتجنا ان $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

$\propto$: تعني اطراد

$$E = \frac{K \frac{|q||q|}{r^2}}{q} = K \frac{|q|}{r^2} \text{ ان } F = K \frac{|q||q|}{r^2} \text{ لذا استنتجنا ان}$$

- حيث $\hat{r}$ هو شعاع الوحدة $\vec{E} = K \frac{|q|}{r^2} \hat{r}$
- الحقل الكهربائي يتناسب عكسا مع مربع المسافة $\vec{E} \propto \frac{1}{r^2}$

■ ملاحظة:

ان خطوط الحقل الكهربائي تنتشر وفق خطوط مستقيمة

■ الجسم المشحون:

يولد حوله مجالا كهربائيا في الفضاء المحيط به مثال الأرض وكيف تولد حولها مجالا للجاذبية.

■ المجال الكهربائي:

منطقة في الفضاء تحيط بجسم مشحون تظهر فيها آثار القوة الكهربائية.

■ شدة المجال الكهربائي:

هو القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة اختبار صغيرة مقسومة على كمية شحنة الاختبار الموضوعة في ذلك المجال.

■ الحقل الكهربائي :

الحقل الكهربائي عبارة عن قيمة شعاعية يتم تحصيلها من قواعد الجمع الشعاعي.

$$E = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots \vec{E}_n$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q_1}{r^2} + \frac{Q_2}{r^2} + \dots + \frac{Q_n}{r^2} \right]$$

تذكر ان $k = \frac{1}{4\pi\epsilon}$ وبتالي يمكن أيضا التعبير عن القانون بالصيغة:

$$E = K \left[\frac{Q_1}{r^2} + \frac{Q_2}{r^2} + \dots + \frac{Q_n}{r^2} \right]$$

وحدات قياس الشدة الحقل الكهربائي مهمة!

$$E = \frac{F}{Q} = \frac{N}{C} = \frac{J}{m \cdot c} = \frac{V}{m}$$

■ سؤال : اوجد تأثير الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنات q_1, q_2, q_3 في النقطة M

خطوات الحل:

ندرس تأثير كل شحنة لوحدها على النقطة M من خلال وصل خط بين الشحنة والنقطة:

1. اذا كانت الشحنة موجبة نرسم سهم مبتعد عنها و اذا الشحنة سالبة نرسم سهم مقترب منها

2. نحسب مقدار كل حقل بالعلاقة $E_i = K \frac{Q_i}{r_i^2}$

3. نسقط كل حقل على المحاور, لان الحقل متجه نقوم بتفكيكه الي مركبتين:

$$E_{iy} = E_i \sin(\theta)$$

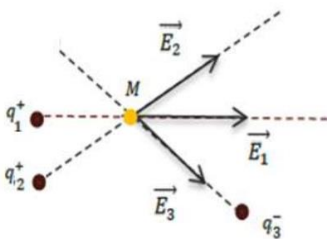
$$E_{ix} = E_i \cos(\theta)$$

4. نجمع المركبات بحيث نجمع مركبات x مع بعض و مركبات y مع بعض.

$$E_y = \Sigma E_{iy}$$

$$E_x = \Sigma E_{ix}$$

5. نحسب مقدار واتجاه المحصلة $|E| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$ أو $\theta = \tan^{-1} \frac{E_y}{E_x}$ أو $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

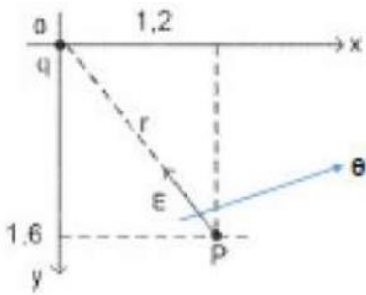


ملاحظة :

ان القوى على حامل واحد (كلهم على محور واحد) لا تحتاج الى اسقاط فإن كان الشعاعين بجهتين متعاكستين نطرح وتكون جهة المحصلة بجهة الشعاع الأكبر.
اما ان كان الشعاعين بجهة واحد نقوم بجمع الشعاعين وتكون المحصلة بجهة الشعاعين.

■ مثال:

شحنة نقطية $Q = -8nc$ موجودة في الموقع $(0,0,0)$ أوجد الحقل الكهربائي في النقطة $P(1.2, -1.6, 0)$



1. نحسب مقدار الحقل بالعلاقة $E = K \frac{|q|}{r^2}$:

يمكن حساب المسافة من قانون فيثاغورث:

$$r = \sqrt{(X)^2 + (Y)^2} = \sqrt{(1.2)^2 + (-1.6)^2} = 2$$

$$E = K \cdot \frac{|q|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{|-8 \times 10^{-9}|}{4} = 18 \frac{N}{C}$$

2. نسقط الحقل على المحاور :

$$E_X = E \cdot \cos \theta = 18 \cdot \cos 127 = -11 \frac{N}{C}$$

$$E_Y = E \sin \theta = 18 \sin 127 = 14.4 \frac{N}{C}$$

$$\vec{E} = -11\vec{i} + 14.4\vec{j}$$

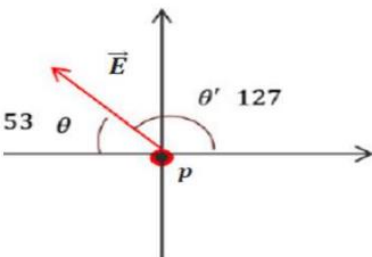
3. نحسب الطويلة والاتجاه :

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad |E| = \sqrt{E_X^2 + E_Y^2}$$

$$|E| = \sqrt{(-11)^2 + (14.4)^2} = 18 \frac{N}{C} = 18 \frac{V}{m}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-1.6}{1.2} = -53$$

$$\theta = -53 + 180 = 127$$



وهذا يعني ان الطويلة تقع في الربع الثاني

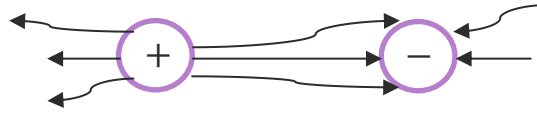
■ مثال:

لدينا شحنتان نقطيتان متساويتان بالقيمة المطلقة مختلفتان بالإشارة $Q_1 = 10nc(0,0,0)$
 $Q_2 = -10nc(10,0,0)$
 المسافة بينهما $10cm$ أوجد الحقل الكهربائي الناتج عنها في النقاط التالية :
 $A(6,0,0)$ $B(-4,0,0)$ $C(5,12,0)$

تذكر:

- للتحويل من وحدة النانو كولوم nc للكولوم c

$nc \xrightarrow{\times 10^{-9}} c$
 خطوط المجال الكهربائي تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل في الشحنة السالبة.

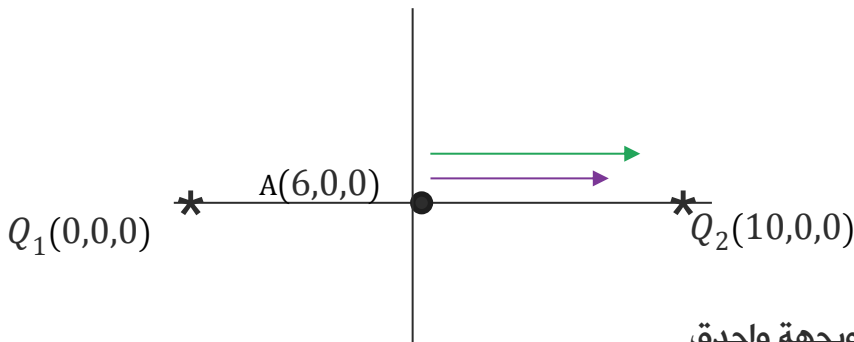


ملاحظة:

اللون البنفسجي يعبر عن اتجاه و مجال Q_1

اللون الأخضر يعبر عن اتجاه و مجال Q_2

1. النقطة A:



بما ان الشعاعيين $\vec{E}_{A1}$ $\vec{E}_{A2}$ على حامل واحد وبجهة واحدة،
 تكون محصلتها هي ناتج جمعها

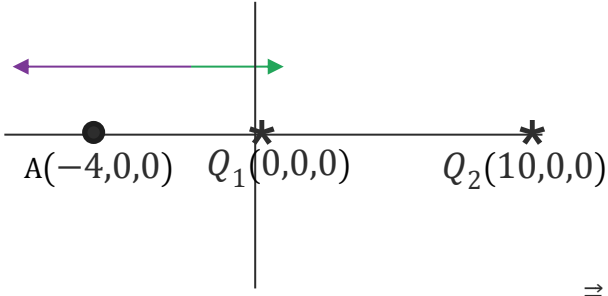
$$\vec{E}_A = \vec{E}_{A1} + \vec{E}_{A2}$$

$$\vec{E}_A = \left[K \frac{|Q_1|}{r_{Q_1A}^2} + K \frac{|Q_2|}{r_{Q_2A}^2} \right] = 9 \times 10^9 \left[\frac{10 \times 10^{-9}}{(6 \times 10^{-2})^2} \right] + 9 \times 10^9 \left[\frac{10 \times 10^{-9}}{(4 \times 10^{-2})^2} \right] = 81250 N/C$$

$$\vec{E}_A = 81250\vec{i} + 0\vec{j}$$

والاتجاه نحو الشرق

2. في النقطة B :



بما ان الشعاعيين على حامل واحد ومتعاكسين

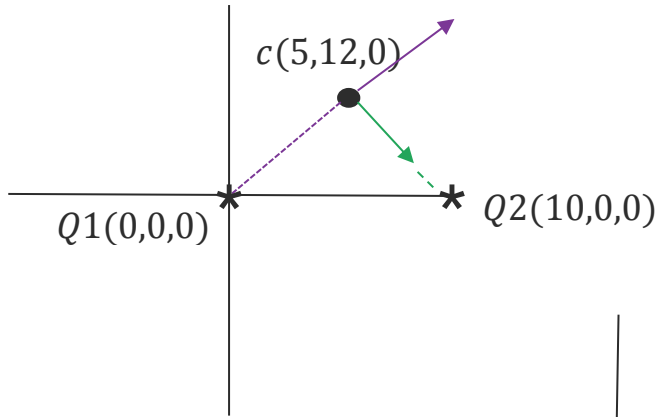
$$\vec{E}_B = \vec{E}_{B1} - \vec{E}_{B2}$$

$$\vec{E}_B = \left[K \frac{|Q_1|}{r_{Q_1B}^2} - K \frac{|Q_2|}{r_{Q_2B}^2} \right] = 9 \times 10^9 \left[\frac{10 \times 10^{-9}}{(4 \times 10^{-2})^2} \right] - 9 \times 10^9 \left[\frac{10 \times 10^{-9}}{(14 \times 10^{-2})^2} \right] = 51658 \text{ N/C}$$

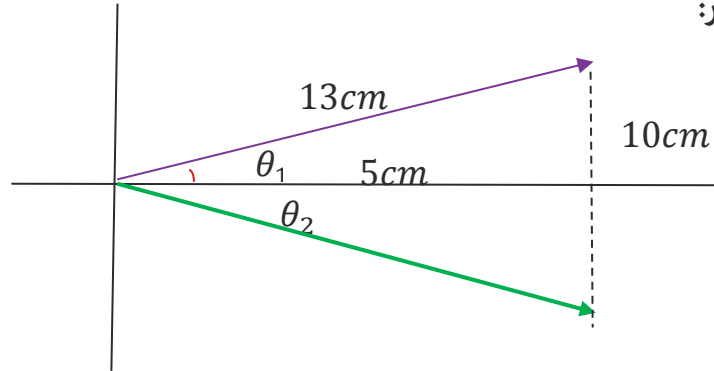
$$\vec{E}_B = -51658\vec{i} + 0\vec{j}$$

الاشارة السالبة يعبر عن اتجاه المجال وهو للغرب باتجاه المجال الأكبر

3. في النقطة C :



1. نرسم c على المحاور:



2. نوجد الزاوية θ_1 و θ_2 :

$$\theta_1 = \tan^{-1} \left(\frac{12}{5} \right)$$

$$\theta_1 = 67.4$$

$$\theta_2 = \tan^{-1} \left(\frac{-12}{5} \right)$$

$$\theta_2 = -67.4$$

3. نحسب تأثير كل من الشحنتين $Q1 \& Q2$ على النقطة c ثم نسقط على المحور x و y و نوجد المحصلة على كل من المحاور ثم نوجد المحصلة الكلية E_c وموقعها.

$$E_{c1} = \frac{(9 \times 10^9)(10 \times 10^{-9})}{(13 \times 10^{-2})^2} = 5325 \frac{N}{C}$$

$$E_{cx1} = 5325 \cos(67.4) = 2046.4 \frac{N}{C}$$

$$E_{cy1} = 5325 \sin(67.4) = 4916.1 \frac{N}{C}$$

$$E_{c2} = \frac{(9 \times 10^9)(10 \times 10^{-9})}{(13 \times 10^{-2})^2} = 5325 \frac{N}{C}$$

$$E_{cx1} = 5325 \cos(-67.4) = 2046.4 \frac{N}{C}$$

$$E_{cy1} = 5325 \sin(-67.4) = -4916.1 \frac{N}{C}$$

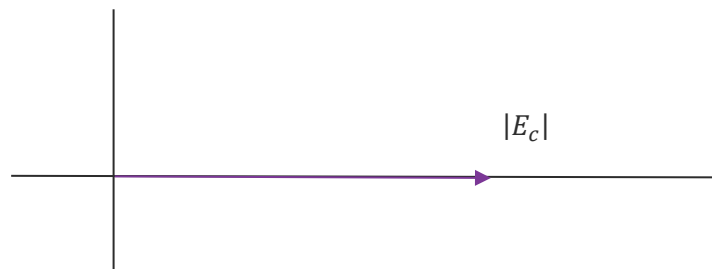
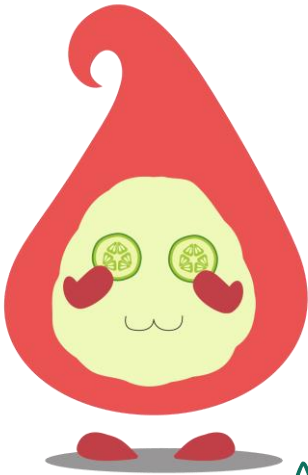
$$\vec{E}_c = (4092.8\vec{i} + 0\vec{j}) \frac{N}{C}$$

$$|E_c| = \sqrt{(4092.8)^2 + (0)^2}$$

$$|E_c| = 4092.8 \text{ N/C}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{0}{4092}\right) = 0$$

إذا طويلة الشعاع $|E_c|$ تساوي 4092.8 و يقع في الربع الأول على امتداد ox الموجب



All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.